Московский физико-технический институт

Лабораторная работа № 2.5.1

Измерение коэффициента поверхностного натяжения жидкости

выполнила студентка группы Б03-302
Мария Шишкарёва

Долгопрудный, 2024 г.

1 Цель работы:

1) Измерение температурной зависимости коэффициента поверхностного натяжения дистиллированной воды с использованием известного коэффициента поверхностного натяжения спирта;

2) Определение полной поверхностной энергии и теплоты, необходимой для изотермического образования единицы поверхности жидкости при различной температуре.

2 В работе используются:

Прибор Ребиндера с термостатом и микроманометром; исследуемые жидкости (этиловый спирт, вода); стаканы.

3 Теоретические сведения:

Наличие поверхностного слоя приводит к различию давлений по разные стороны от искривленной границы раздела двух сред. Для сферического пузырька с воздухом внутри жидкости избыточное давление даётся формулой Лапласа:

$$\Delta \text{ P} = P_1 \text{ - } P_2 = \frac{2\sigma}{r}$$

где σ – коэффициент поверхностного натяжения, P_1 и P_2 – давление внутри пузырька и снаружи, r – радиус кривизны поверхности раздела двух фаз. Эта формула лежит в основе предлагаемого метода определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости. Измеряется давление Δ P, необходимое для выталкивания в жидкость пузырька воздуха.

4 Экспериментальная установка:

Исследуемая жидкость (дистиллированная вода) наливается в сосуд (колбу) B (рис.1). Тестовая жидкость (этиловый спирт) наливается в сосуд E. При измерениях колбы герметично закрываются пробками. Через одну из двух пробок проходит полая металлическая игла C. Этой пробкой закрывается сосуд, в котором проводятся измерения. Верхний конец иглы открыт в атмосферу, а нижний погружен в жидкость. Другой сосуд герметично закрывается второй пробкой. При создании достаточного разряжения воздуха

в колбе с иглой пузырьки воздуха начинают пробулькивать через жидкость. Поверхностное натяжение можно определить по величине разряжения Δ P (1), необходимого для прохождения пузырьков (при известном радиусе иглы). Разряжение в системе создается с помощью аспиратора A. Кран K2 разделяет две полости аспиратора. Верхняя полость при закрытом кране K2 заполняется водой. Затем кран K2 открывают и заполняют водой нижнюю полость аспиратора. Разряжение воздуха создается в нижней полости при открывании крана K1, когда вода вытекает из неё по каплям. В колбах B и C, соединённых трубками с нижней полостью аспиратора, создается такое же пониженное давление. Разность давлений в полостях с разряженным воздухом и атмосферой измеряется спиртовым микроманометром (устройство микроманометра описано в Приложении). Для стабилизации температуры исследуемой жидкости через рубашку D колбы B непрерывно прогоняется вода из термостата.

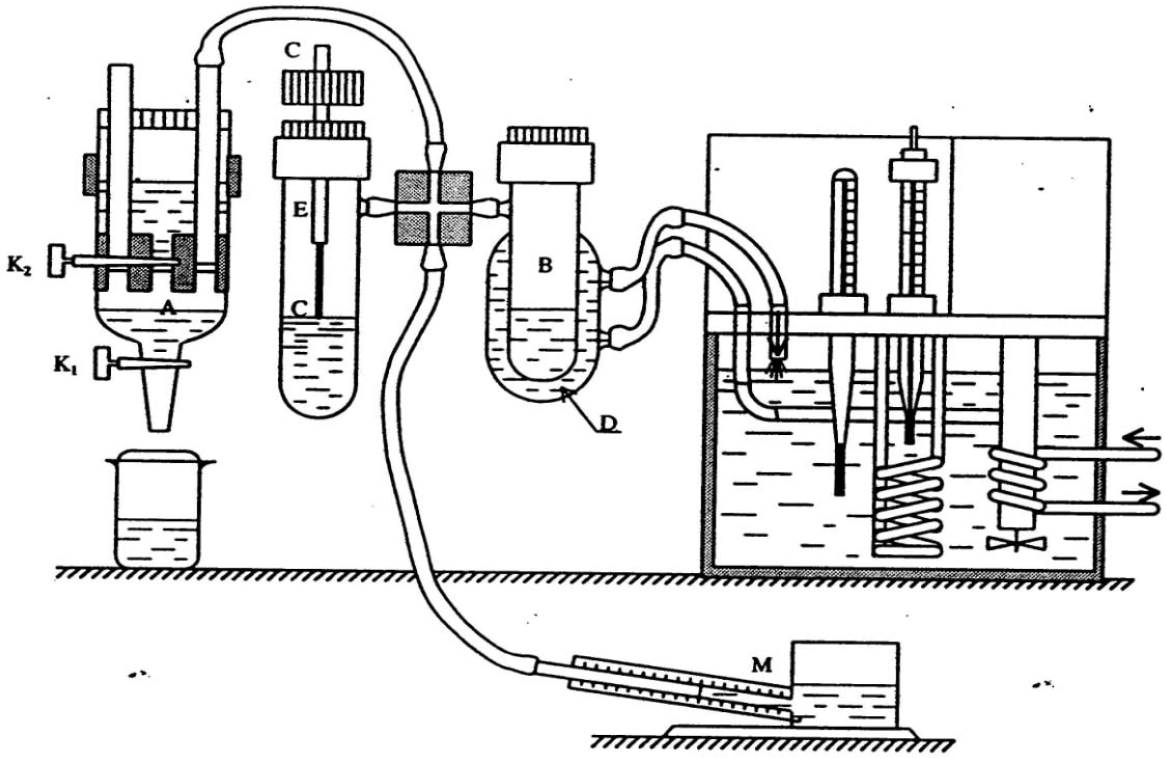

Рис. 1: Экспериментальная установка

Для стабилизации температуры исследуемой жидкости через рубашку D колбы B непрерывно прогоняется вода из термостата. Для стабилизации температуры через рубашку колбы с исследуемой жидкостью прогоняется вода из термостата. Из-за большой теплопроводности трубки температура в раз-

ных частях трубки заметно различна и ввиду теплового расширения поднимается уровень жидкости при изменении температуры. Поэтому при температурном измерении кончик иглы опускают до самого дна сосуда, тогда:

Δ P = P - ρ g h

где ρ - плотность жидкости, h - высота погружения иглы.

5 Проведение измерений:

1) Убедившись в герметичности системы,открыли кран K1, подобрав частоту падения капель из аспиратора так, чтобы максимальное давление манометра не зависело от этой частоты (не чаще, чем 1 капля в 5 секунд).

2) Измерили максимальное давление Δ P спирта при пробулькивании пузырьков воздуха через спирт. Δ P = 74.6 Па. Рассчитали теоретическое значение диаметра иглы по формуле:

$$\mathrm{d} = \frac{4\sigma}{\Delta_P} = 1.2\text{мм}$$

что соответсвует с данными, найденными путём прямого измерения: d = (1.3 + 0.05) мм.

3) Промыли и просушили от спирта иглу, перенесли её в колбу со спиртом. Измерили максимальное давление P_1 = 241.3 Па при пробулькивании пузырьков, когда игла лишь касается поверхности воды. Измерили расстояние между верхним концом иглы и любой неподвижной часть прибора h_1 = 2.1 см. (монометр показывает давление в мм.вод.ст, поэтому давление P в Паскалях: P = N*0.2*9.81 Па, где N - количество делений)

4) Утопили иглу до предела (между концом иглы и дном необходимо было оставить небольшой зазор, чтобы образующийся пузырёк не касался дна). Измерили h_2 = 0.65 см.

5) Измерили максимальное давление в пузырьках P_2 = 368.9 Па. По разности давлений Δ P = P_2 - P_1 определили глубину погружения Δ h = $\frac{P_2-P_1}{\rho g}$ = 1.6см, что примерно совпадает со значением Δ h = h_2 - h_1 = 1.45см.

6) Вышеупомянутые измерения были проведены для спирта при температуре T_1 = 30°C. Далее аналогичные измерения (не меняя положения иглы) при температурах T_2 = 35°C, T_3 = 40°C, T_4 = 45°C, T_5 = 50°C и T_6 = 55°C. Данные заносим в таблицу:

T,°C	P, Па	σ, мН/м
30	368.856	73.899
35	372.78	75.248
40	368.856	74.056
45	365.913	73.192
50	364.932	72.974
55	361.989	72.124

Таблица 1: Результаты измерений

7) По данным из таблицы находим угловой коэффициент наклона $\frac{d\sigma}{dT}$:

$$k = \frac{d\sigma}{dT} = \frac{\langle T\sigma\rangle - \langle T\rangle\langle\sigma\rangle}{\langle T^2\rangle - \langle T\rangle^2} \tag{1}$$

Погрешность углового коэффициента наклона:

$$\sigma_{\mathrm{k}} \approx \frac{1}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{\langle\sigma^2\rangle - \langle\sigma\rangle^2}{\langle T^2\rangle - \langle T\rangle^2} - (\frac{d\sigma}{dT})^2} \tag{2}$$

Таким образом, k = -4.6066 ±0.0013 мН/м°C

8) Оценим погрешность коэффициента поверхностного натяжения.

$$\sigma_k = \sigma\sqrt{\left(\frac{\sigma_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_p}{P}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_h}{h}\right)^2}$$

Таким образом:

$$\begin{aligned}
\mathrm{T} = 30°\mathrm{C}: &\qquad \sigma = 73.899 \pm 0.103\text{мН/м}\\
\mathrm{T} = 35°\mathrm{C}: &\qquad \sigma = 75.248 \pm 0.151\text{мН/м}\\
\mathrm{T} = 40°\mathrm{C}: &\qquad \sigma = 74.056 \pm 0.091\text{мН/м}\\
\mathrm{T} = 45°\mathrm{C}: &\qquad \sigma = 73.192 \pm 0.076\text{мН/м}\\
\mathrm{T} = 50°\mathrm{C}: &\qquad \sigma = 72.974 \pm 0.065\text{мН/м}\\
\mathrm{T} = 50°\mathrm{C}: &\qquad \sigma = 72.124 \pm 0.085\text{мН/м}
\end{aligned}$$

Что примерно совпадает с табличными значениями. Например, коэффициент поверхностного натяжения воды при T = 30°C $\sigma = 71.20$мН/м

9)Строим График коэффициента поверхностного натяжения от температуры:

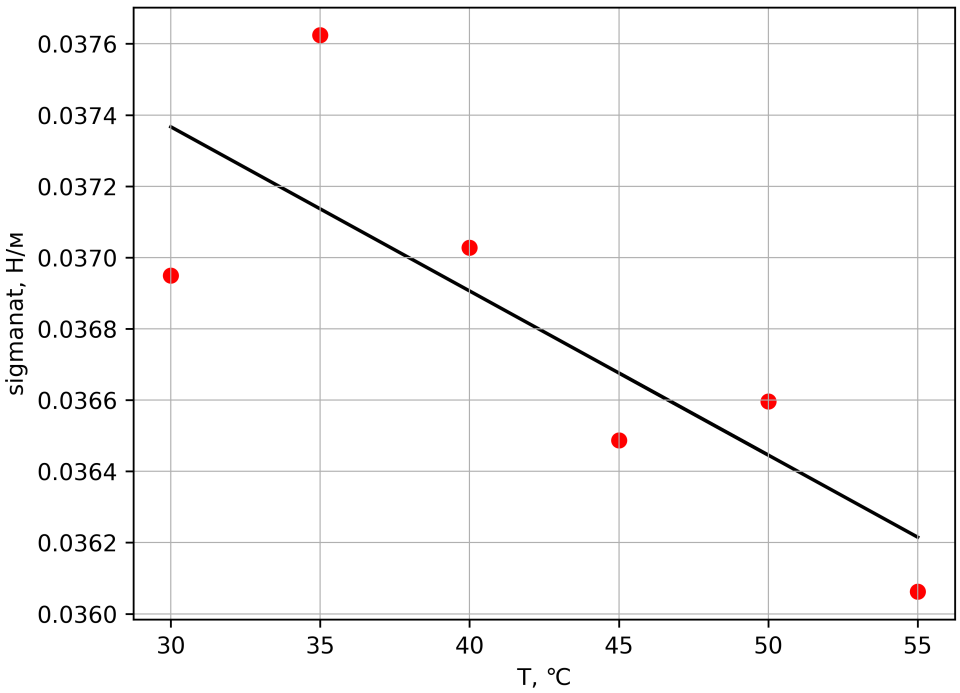

Рис. 2: График коэффициента поверхностного натяжения воды от температуры

10) Строим график зависимости теплоты образования единицы поверхности жидкости q от T:

$$q = -T\frac{d\sigma}{dT} \tag{3}$$

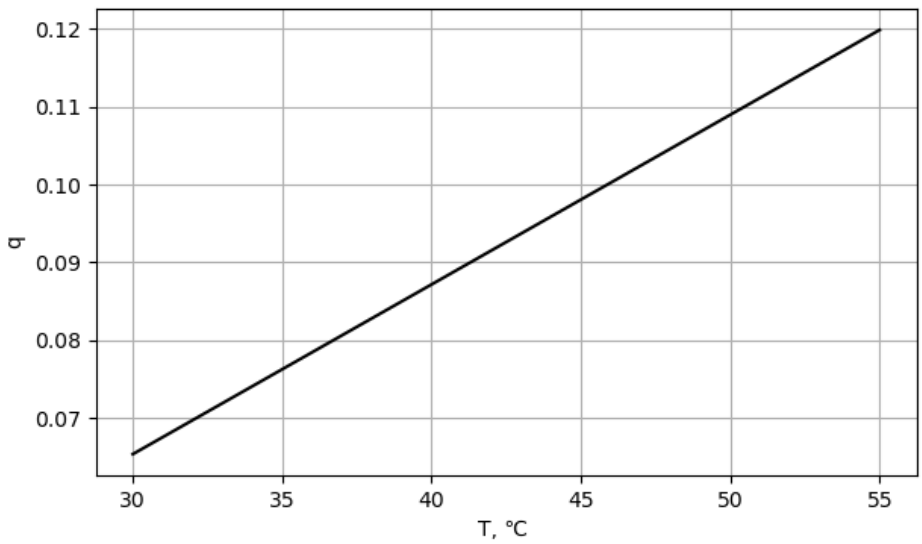

Рис. 3: график зависимости теплоты образования единицы поверхности жидкости q от T

11) Строим график зависимости поверхностной энергии U единицы площади F:

$$\frac{U}{F} = \sigma - T\frac{d\sigma}{dT} \tag{4}$$

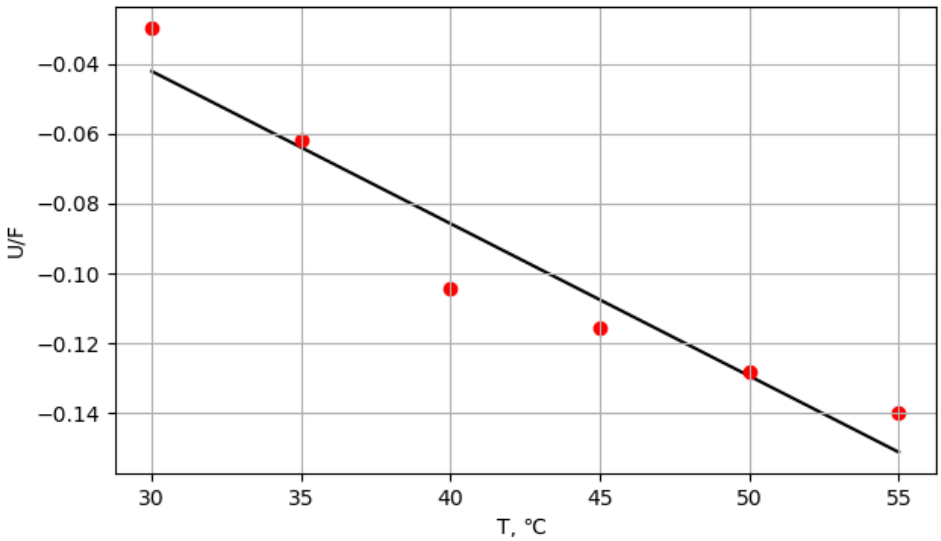

Рис. 4: график зависимости поверхностной энергии U единицы площади F

6 Вывод:

Мы нашли коэффициент поверхностного натяжения воды используя как эталон табличные значения коэффициента для спирта, с помощью чего нашли диаметр иглы (значения косвенных вычислений в пределах погрешности совпали со значениями, найденными прямыми измерениями). Зная диаметр иглы и сняв показания манометра, мы довольно точно опрделили коэффициент поверхностного натяжения воды. Результаты совпадают с табличными данными в пределах погрешности.